

Ответ на отзыв рецензента на статью Д. М. Шленева и др.
«Перенос излучения в равновесной электронной плазме с учетом резонансного комптоновского
процесса»

Уважаемая редакция

Благодарим вас за детальный анализ нашей научной статьи и ценные замечания, которые помогли улучшить качество работы. В ответ на замечание рецензента нами были внесены в статью следующие изменения:

1. На с. 3 в конце левой колонки исправлено выражение $\zeta = (M_1^2 + m^2)/eB = 2 + 2B_e/B$.
2. На 2 с. в правой колонке первого абзаца исправлено выражение $O(\alpha^2)$. Явно указано, что α – постоянная тонкой структуры.
3. На 2 с. левой колонки было исправлено условие, при котором рассеяние фотонов на ионах можно пренебречь: "При этом мы не учитываем взаимодействие фотонов с ионами, поскольку из-за их высокой массы сечение рассеяния на них мало по сравнению с рассеянием на электронах при энергиях фотонов, намного превосходящих энергию ионного циклотронного резонанса."
4. В формуле (2) было добавлено определение энергий E, E' начального и конечного электронов. В формулах для f_E и $f_{E'}$ действительно в общем случае должен присутствовать химический потенциал электронов, однако в списке цитированной литературы зачастую рассматривают модели с нулевым химическим потенциалом. В связи с этим в статье явно указано, что мы рассматриваем химический потенциал равный нулю. Однако учет ненулевого химического не меняет структуру уравнений в данной статье – он будет входить в функции распределения электронов, которые содержатся в концентрации электронов n_e .
5. На с.4 добавлен переход от формулы (17) к формуле (18) согласно нумерации исправленной статьи, он отражен в формуле (15). Был исправлен коэффициент для функции распределения фотона – он в действительности отличается от коэффициента в спектре. Также был исправлен множитель для энергии функции распределения фотона (18) (эта ошибка не повлияла на результаты, так как строились исходя из конечной формы спектра (17)).
6. Во Введении уточнено определение относительно слабого магнитного поля. Оно определяется по отношению к критическому значению. Также в аннотации и заключение указано точное значение, относительно которого поле будем считать относительно слабым. Также было добавлено явное выражение для критического значения $B_e = m^2/e$.
7. После формулы (14) было явно дано определение комптоновской длины волны λ_C .
8. Ссылка для определения нормальных мод была выбрана исходя из работы Муштукова, потому что она послужила отправной точкой для наших исследований. Тем не менее мы полностью согласны с отзывом, что будет уместно сослаться на фундаментальные работы, поэтому была добавлена ссылка на монографию Гинзбурга В. Л. Распространение электромагнитных волн в плазме.

9. Были исправлены указанные искажения в транскрибации и написании фамилий авторов:

- Нишимура заменено на Нисимура согласно системе Поливанова;
- Изменено Зwart (S.P. Zwart) на Портегис Цwart (S. Portegies Zwart);
- Изменено Мезарос на Мешарос.

10. Исправлены указанные в отзыве мелкие недочеты.

С уважением,

Д. М. Шленев, Д. А. Румянцев, А. А. Ярков.